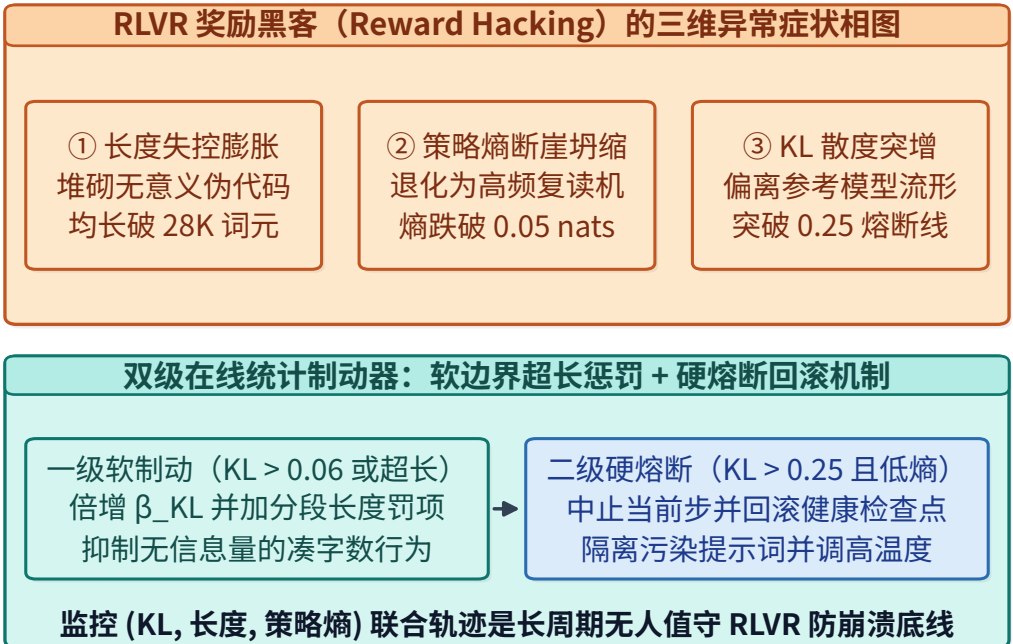
RLVR 奖励黑客（Reward Hacking）的三维异常症状相图
① 长度失控膨胀
堆砌无意义伪代码
均长破 28K 词元
② 策略熵断崖坍缩
退化为高频复读机
熵跌破 0.05 nats
③ KL 散度突增
偏离参考模型流形
突破 0.25 熔断线
双级在线统计制动器：软边界超长惩罚 + 硬熔断回滚机制
一级软制动（KL > 0.06 或超长）
倍增 β_KL 并加分段长度罚项
抑制无信息量的凑字数行为
二级硬熔断（KL > 0.25 且低熵）
中止当前步并回滚健康检查点
隔离污染提示词并调高温度
监控 (KL, 长度, 策略熵) 联合轨迹是长周期无人值守 RLVR 防崩溃底线